FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


FADENA


Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

SEGURIDAD EN COMUNICACIONES IOT

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Protección esencial para redes de dispositivos conectados

Facultad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional



CONSTRUYENDO CONFIANZA EN IOT

Importancia de la Seguridad en IoT

La seguridad en IoT es crucial para garantizar la confiabilidad y proteger millones de dispositivos conectados.

Riesgos comunes en IoT

Amenazas como interceptación de datos, suplantación de identidad y acceso físico no autorizado comprometen sistemas IoT.

Soluciones criptográficas y arquitectónicas

Métodos avanzados garantizan confidencialidad, integridad y autenticación en todas las etapas del ciclo de vida del dispositivo.

Seguridad como proceso continuo

La seguridad IoT debe evolucionar junto con tecnologías y amenazas emergentes para mantener sistemas protegidos.

PRINCIPALES AMENAZAS EN IOT

Escuchas pasivas (Sniffing)

Intercepción de datos en tránsito que compromete la confidencialidad de la información transmitida en redes IoT.

Suplantación de identidad (Spoofing)

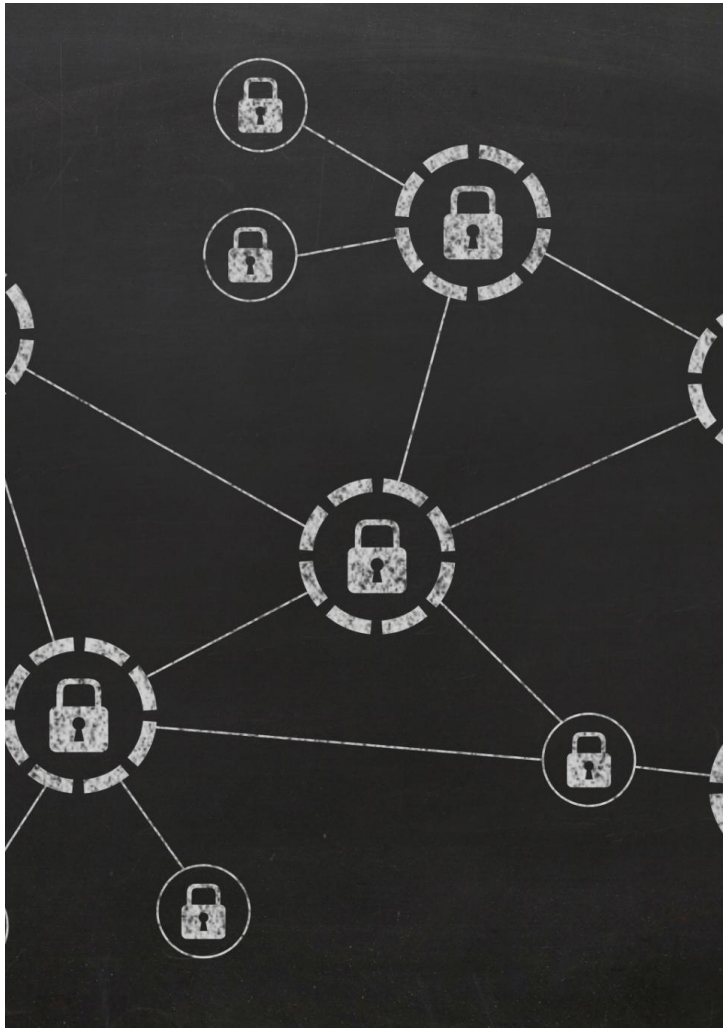
Ataques donde dispositivos o servidores falsos engañan sistemas legítimos para acceder o interferir en la red IoT.

Ataques Man-in-the-Middle

Modificación de información crítica interceptada en la comunicación entre dispositivos IoT comprometidos.

Acceso físico no autorizado

Robo de datos, claves de conexión y firmware debido a la exposición física de dispositivos IoT vulnerables**.**



TLS/SSL: CIFRADO EN TRÁNSITO

Protección de la comunicación

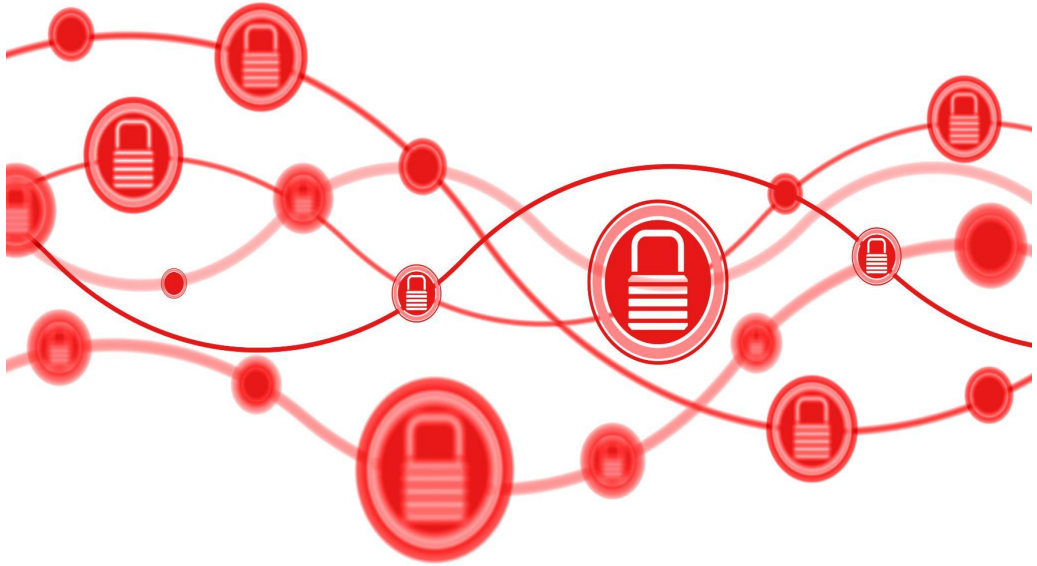
TLS establece un canal cifrado para proteger la comunicación entre dispositivos y servidores, asegurando confidencialidad y autenticación.

Modos AEAD y Forward Secrecy

TLS 1.3 usa modos AEAD para detectar alteraciones y Forward Secrecy para proteger comunicaciones anteriores ante exposición de claves.

Prevención de ataques

Implementar TLS reduce riesgos de sniffing y ataques Man-in-the-Middle al hacer ilegibles los datos para atacantes.





CERTIFICADOS X.509: IDENTIDAD FUERTE

Identidad criptográfica única

Los certificados X.509 vinculan claves públicas con atributos únicos para identificar dispositivos IoT de forma segura.

Eliminación de contraseñas

X.509 permite autenticación mutua sin contraseñas, mejorando la seguridad de las conexiones IoT.

Revocación y renovación

Los certificados soportan revocación inmediata y renovación automática mediante protocolos como EST para mantener la protección.

CIFRADO EN REPOSO Y SEGURIDAD FÍSICA



Protección de datos almacenados

El cifrado en reposo asegura que la información guardada en dispositivos sea ilegible si son robados o accedidos sin autorización.



Cumplimiento normativo

El cifrado es clave para cumplir regulaciones como GDPR y proteger datos sensibles, credenciales y firmware.



Seguridad contra acceso físico

Incluso con acceso físico no autorizado, los datos cifrados permanecen seguros y la clave maestra puede ser borrada para inutilizarlos.

FORTIFICACIÓN DE MQTT

Uso de MQTTS seguro

Implementar MQTTS con el puerto 8883 cifra la comunicación para proteger datos transmitidos en IoT.

Autenticación Mutua

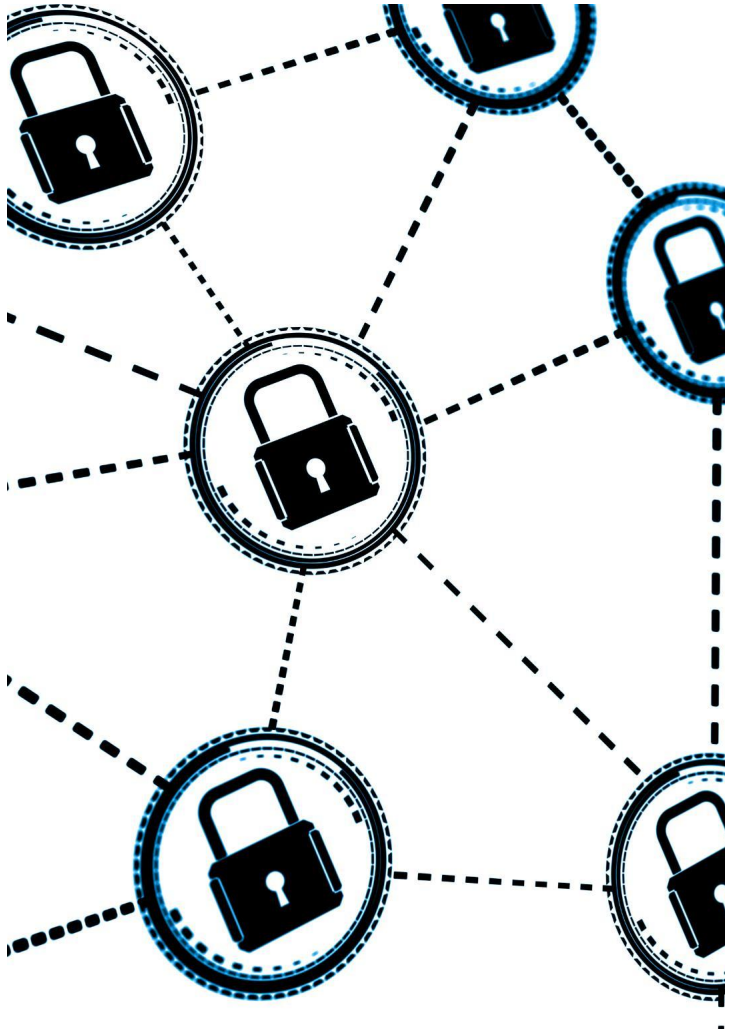
La autenticación mutua con certificados X.509 garantiza dispositivos y servidores confiables en la red.

Listas de Control de Acceso

Las ACLs granulares restringen accesos, permitiendo solo operaciones autorizadas en tópicos MQTT.

Validación de Mensajes

Validar mensajes adicionales previene comandos maliciosos y manipulación en la lógica de aplicación.



COMPONENTES DE SEGURIDAD COMBINADOS

Cifrado en tránsito TLS

El cifrado TLS protege los datos mientras se transmiten, asegurando confidencialidad y seguridad en IoT.

Identidad con certificados X.509

Los certificados X.509 verifican la identidad de dispositivos para autenticar conexiones seguras.

Cifrado en reposo

Los datos almacenados localmente usan cifrado para proteger la información contra accesos no autorizados.

Autorización en brokers MQTT

La autorización granular en brokers MQTT controla el acceso y permisos dentro del ecosistema IoT.



RIESGOS MITIGADOS Y PROCESO CONTINUO

Mitigación de riesgos clave

Las soluciones abordan riesgos como sniffing, spoofing, alteración de datos y robo físico en el entorno IoT.

Seguridad como proceso continuo

La seguridad IoT requiere monitoreo constante, actualizaciones y gestión proactiva para mantenerse efectiva.

Mecanismos avanzados de protección

Uso de criptografía para OTA seguras y onboarding automatizado que fortalece la protección del ecosistema IoT.

Confianza y ciclo de vida

Mantener disciplina de seguridad asegura la confianza durante todo el ciclo de vida de los dispositivos IoT.



MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional